

La norma es semicontinua inferior para la convergencia débil

Proposición 1. Sea X un espacio de Banach real y $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ tal que $x_n \rightharpoonup x$

$$\implies \left(\exists C > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : \|x_n\| < C \right) \wedge \left(\|x\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| \right).$$

En particular, la norma es semicontinua inferior para la topología débil.

Demostración: Si consideramos $B = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, entonces $\forall L \in X^* : L(B) \subset \mathbb{R}$ es acotado, luego por el `lem-acotado-dual-imp-acotado`/Lema 1, B es acotado en X . Es decir, $\exists C > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : \|x_n\| < C$.

Por tanto, podemos considerar el límite inferior $\liminf \|x_n\|$. Sea $L \in X^*$ con $\|L\| = 1$, entonces se tiene que $\forall n \in \mathbb{N} : |L(x_n)| \leq \|L\| \|x_n\| = \|x_n\|$. Por tanto,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} |L(x_n)| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|.$$

Ahora bien, como $x_n \rightharpoonup x$, entonces $\lim L(x_n) = L(x)$, luego $\lim |L(x_n)| = |L(x)|$. Por tanto, $|L(x)| \leq \liminf \|x_n\|$, luego al tomar el supremo sobre todos los $L \in X^*$ con $\|L\| = 1$, obtenemos la desigualdad deseada:

$$\|x\| = \sup_{\|L\|=1} |L(x)| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|.$$

■

Referenciado en

- `prop-convergencia-debil-dual-imp-convergencia-evaluacion`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.